2020 2학기 기말 · 고급물리학 — 답 및 풀이

1 답: (1) $\Delta\lambda = h/(2mc)$ (2) (A) $= 2\sqrt{3}h/(2mc\lambda + h)$

(1) $\Delta\lambda = (h/mc)(1 - \cos 60°) = h/(2mc)$

(2) 입사 파장 $\lambda_0 = \lambda - h/(2mc)$. 운동량 보존(x: 입사 방향, 산란 광자는 아래 60°)

$p_{ex} = h/\lambda_0 - (h/\lambda)\cos 60°$, $p_{ey} = (h/\lambda)\sin 60°$

$\tan\theta_2 = (\sqrt{3}/2)(1/\lambda) \,/\, (1/\lambda_0 - 1/(2\lambda)) = \sqrt{3}/(2\lambda/\lambda_0 - 1)$

$a = h/(2mc\lambda)$로 두면 $\lambda/\lambda_0 = 1/(1-a) \to 2\lambda/\lambda_0 - 1 = (1+a)/(1-a)$

$\tan\theta_2 = \sqrt{3}(1-a)/(1+a) = \sqrt{3} - 2\sqrt{3}a/(1+a) = \sqrt{3} - 2\sqrt{3}h/(2mc\lambda + h)$

2 답: (1) 6차 (2) 최대 파장 500 pm, 1차

브래그 조건 $2d\sin\theta = n\lambda$ (θ: 격자면과 이루는 각)

(1) $\sin\theta \le 1 \to n \le 2d/\lambda = 1000/150 = 6.67 \to$ 최대 6차

(2) $2\cdot 500\cdot\sin 30° = 500$ pm $= n\lambda \to \lambda = 500/n$ pm. 10~1000 pm 범위에서 최대는 $n = 1$일 때 500 pm

3 답: $\Delta y = 6\times10^{-7}$ m (0.6 μm)

$E = K + mc^2 = 1500$ keV, $pc = \sqrt{(E^2 - (mc^2)^2)} = \sqrt{(1500^2 - 500^2)}$ keV $= 1000\sqrt{2}$ keV

$\lambda = hc/(pc) = 1.2\times10^{-6}/(\sqrt{2}\times10^{6}) = (1.2/\sqrt{2})\times10^{-12}$ m

$\Delta y = \lambda L/d = (1.2/\sqrt{2})\times10^{-12}\cdot\sqrt{2}/(2\times10^{-6}) = 6\times10^{-7}$ m

4 답: (A) 전자가 원운동(공전) (B) 가속 운동하는 전자가 전자기파를 방출해 에너지를 잃고 나선을 그리며 핵으로 떨어진다(원자가 안정할 수 없다) (C) 연속 스펙트럼

(한계2) 전자가 에너지를 잃으며 궤도 반지름과 회전 진동수가 연속적으로 변하므로 방출되는 빛도 연속 스펙트럼이어야 하지만, 실제 수소는 선 스펙트럼을 낸다.

5 답: (1) ① $v_g = u$ ② $v_p = c^2/u$ (2) $h/(4\pi)$ (= $\hbar/2$) (3) $A = 135/8 \approx 16.9$

(1) $E = \hbar\omega$, $p = \hbar k$, $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$

① $v_g = d\omega/dk = dE/dp = pc^2/E = \gamma muc^2/(\gamma mc^2) = u$

② $v_p = \omega/k = E/p = \gamma mc^2/(\gamma mu) = c^2/u$

(2) $\Delta p\Delta x \ge \hbar/2 = h/(4\pi)$

(3) $E = \gamma mc^2$, $dE/du = m\gamma^3 u \to \Delta E = m\gamma^3 u\Delta u$

$u = 0.8c$: $\gamma = 5/3$, $\gamma^3 = 125/27$, $\Delta u = 0.008c \to \Delta E = (125/27)(0.8)(0.008)mc^2 = (0.8/27)mc^2$

$\Delta E\Delta t \ge \hbar/2 \to \Delta t \ge \hbar/(2\Delta E) = (27/1.6)\cdot\hbar/(mc^2) = (135/8)\hbar/(mc^2)$

6 답: (1) $\mu = 2m/3$ (2) $f = 4\pi^2mk^2e^4/h^3$

(1) $\mu = m\cdot 2m/(m+2m) = 2m/3$

(2) 보어 모형: $E_n = -2\pi^2\mu k^2(Ze^2)^2/(h^2n^2)$를 $Z=2$, $\mu=2m/3$에 적용 → 수소($-2\pi^2mk^2e^4/h^2n^2$)의 $4\cdot(2/3) = 8/3$배

바닥 상태로 가는 가장 작은 진동수 = $n=2\to1$

$\Delta E = (8/3)(2\pi^2mk^2e^4/h^2)(1 - 1/4) = 4\pi^2mk^2e^4/h^2 \to f = \Delta E/h$

7 답: $P = 1/3 + \sqrt{3}/(4\pi) \approx 0.471$

$u = \pi x/a$로 치환: $P = (1/\pi)\int_0^{\pi/3}[\sin^2u + \sin^23u + 2\sin u\sin 3u]du$

$\int\sin^2u = \pi/6 - \sqrt{3}/8$, $\int\sin^23u = \pi/6$, $\int 2\sin u\sin 3u = \int(\cos 2u - \cos 4u) = \sqrt{3}/4 + \sqrt{3}/8 = 3\sqrt{3}/8$

합 $= \pi/3 + \sqrt{3}/4 \to P = 1/3 + \sqrt{3}/(4\pi)$

8 답: (1) 7.5 cm (2) 약 0.37 mm (동공 6 mm일 때), P·Q 구별 가능

(1) 유리에 의한 광로차 $(n-1)t = 0.5\cdot7.2 = 3.6$ μm. 그림에서 중앙 밝은 무늬가 6개 무늬만큼 이동 → $6\lambda = 3.6$ μm, $\lambda = 600$ nm

$\Delta y = \lambda L/d = 0.6\times10^{-6}\cdot3/(24\times10^{-6}) = 0.075$ m

(2) 레일리: $\theta = 1.22\lambda/D$. 동공이 가장 클 때(6 mm) $\theta = 1.22\cdot6\times10^{-7}/6\times10^{-3} = 1.22\times10^{-4}$ rad

최소 거리 $= L\theta = 3\cdot1.22\times10^{-4} \approx 3.7\times10^{-4}$ m (동공 2 mm면 1.1 mm)

PQ = 7.5 cm ≫ 0.37 mm → 구별 가능

※ 이동한 무늬 수(6개)는 그림에서 센 값.

9 답: (1) 4개 (한쪽 포락선마다) (2) $25\pi^2/9 : 1 \approx 27.4 : 1$ (3) $N = 9$

(1) $d/a = 54/15 = 3.6$. 간섭 극대 $\sin\theta = m\lambda/d$, 회절 극소 $\sin\theta = \lambda/a$, $2\lambda/a$

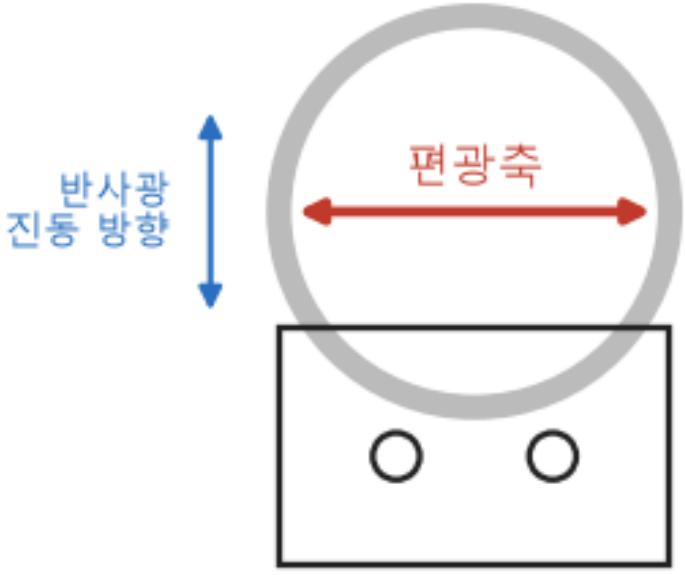
1차 포락선(λ/a ~ $2\lambda/a$): $3.6 < m < 7.2 \to m = 4, 5, 6, 7 \to$ 4개

(2) 밝은 무늬(m차)의 세기 $\propto (\sin\alpha/\alpha)^2$, $\alpha = \pi a \sin\theta/\lambda = \pi m/3.6$
3번째 밝은 무늬 m = 3: $\alpha = 5\pi/6$, $\sin\alpha = 1/2 \rightarrow (\sin\alpha/\alpha)^2 = 9/(25\pi^2)$
$I_0 : I_3 = 25\pi^2/9 : 1$
(3) $\lambda_p(5\rightarrow2) : \lambda_q(6\rightarrow2) = (1/4-1/36) : (1/4-1/25) = 200 : 189$ ($\lambda_p \approx 434$ nm, $\lambda_q \approx 410$ nm)
분해능 $\lambda/\Delta\lambda = mN$, 평균 파장 기준 $\lambda/\Delta\lambda = 194.5/11 \approx 17.7 \rightarrow N \geq 17.7/2 = 8.8 \rightarrow N = 9$
※ (2) 중앙을 1번째로 세면 m = 2 → 비 $25\pi^2/(81\sin^2100°) \approx 3.1$. (3) 긴 파장(434 nm) 기준으로 잡으면 200/11/2 = 9.1 → N = 10.

10 답: (1) p = 20 cm (2) 22 cm
(1) 물(n_1=4/3)→공기 구면 굴절, 곡률중심이 물쪽 → R = −30 cm
$n_1/s + n_2/s' = (n_2 - n_1)/R$, 정립상(허상) $s' = -18$
$(4/3)/p - 1/18 = (-1/3)/(-30) = 1/90 \rightarrow (4/3)/p = 6/90 \rightarrow p = 20$ cm
(2) 도립상도 같은 위치(18 cm)로 보이므로, 거울이 만든 실상도 굴절 전 위치가 O에서 20 cm, 즉 금붕어 위치
물체와 같은 자리에 크기가 같은 도립 실상 → 물체가 곡률중심에 있음
거울(O에서 42 cm)과 금붕어 사이 42 − 20 = 22 cm = 곡률반지름

11 답: (1) 120 cm (곡률반지름 15·20 cm 메니스커스 볼록렌즈) (2) ① 8배 ② 확대, 도립, 허상
(1) 렌즈 제작자 공식 $1/f = (n-1)(1/R_1 - 1/R_2)$, $n-1 = 0.5$
양볼록 20·20: f = 20 cm, 15·20: 17.1 cm, 15·15: 15 cm
한쪽 볼록·한쪽 오목(같은 쪽으로 휜 메니스커스) R_1=15, R_2=20: $1/f = 0.5(1/15 - 1/20) = 1/120 \rightarrow f = 120$ cm (최대)
(2) 대물렌즈 f_o = 120 cm, 대안렌즈는 초점거리가 가장 짧은 양볼록 15·15 (f_e = 15 cm)
$M = f_o/f_e = 8$ (케플러식: 최종상은 도립 허상, 각배율로 확대)
※ 그림 (b),(c) 같은 양볼록·양오목만 허용하면 (1) 20 cm, (2) 20/15 = 4/3배.

12 답: (1) 편광축 수평(그림), θ = 30° (2) 90% (3) PDP(플라스마 디스플레이) — 장점: 자체발광이라 시야각이 넓고 명암비·응답속도가 좋음 / 단점: 소비전력·발열이 크고 번인이 생김
(1) 반사광이 완전 편광되는 브루스터 각: $\tan\theta_B = n = 1.7 = \sqrt{3} \rightarrow \theta_B = 60°$ (법선 기준)
반사광은 입사면(원판 면)에 수직, 즉 원판에 수직(위아래)으로 진동 → 편광축을 수평으로 두면 세기 0
θ(입사광과 평면이 이루는 각) = 90° − 60° = 30°
(2) 편광 성분 I_p, 비편광 I_u: 최대 = $I_p + I_u/2$, 최소 = $I_u/2$
$I_p + I_u/2 = 19\cdot I_u/2 \rightarrow I_p = 9I_u \rightarrow 9/10 = 90\%$



13 답: x = 2L/3
슬릿 반지름 r_n: 슬릿 사이 면적이 같으므로 $r_n^2 = nS/\pi$ (S: 사이 면적)
스크린 거리 D에서 경로 $\sqrt{(D^2 + r^2)} \approx D + r^2/(2D) \rightarrow$ 이웃 슬릿 경로차 = $S/(2\pi D)$ 일정
밝은 무늬: $S/(2\pi D) = m\lambda$. 멀리서 다가올 때 처음 밝은 것이 m = 1 (D = L) → $S = 2\pi\lambda L$
3번째 밝은 무늬 m = 3: D = L/3 → x = L − L/3 = 2L/3
※ 열린 고리 폭이 띠 폭의 절반인 프레넬 존 플레이트로 보면 짝수 차수가 사라져 L/3, L/5…에서만 밝아 x = 4L/5. 그림처럼 가는 슬릿이면 2L/3.